

# Módulo de Marcenaria & Móveis Planejados

Especificação Técnica, Benchmark de Mercado e Plano Operacional integrado ao Módulo de Ordem de Serviço (OS)

**Diretriz Estratégica:** Este documento formaliza o planejamento do atendimento a fábricas e marcenarias de planejados e reformas. A solução se apoia no motor testado e robusto de **Ordem de Serviço (OS / Projetos)** do StartBig ERP, garantindo alto controle de custos e montagens sem quebrar as operações que já rodam em produção.

## 1. Pesquisa e Benchmark de Mercado

Analizamos os principais softwares especializados que dominam o segmento moveleiro no Brasil (como Calcme, Planejados Pro, CorteCloud e WoodOrça). O levantamento revelou oportunidades claras de diferenciação para o StartBig ERP:

| Software / Referência | Foco Principal                                 | Pontos Fortes                                           | Oportunidade StartBig ERP                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Calcme                | ERP completo para marcenarias médias e grandes | PCP (Produção) e integração com Promob                  | Interface pesada, alta complexidade e custo elevado para pequenas oficinas.     |
| Planejados Pro        | Gestão de lojas de planejados e montagens      | Workflow visual e acompanhamento de montadores externos | Engessado para revendas; fraco para marcenarias que produzem móveis na bancada. |
| CorteCloud            | Plano de corte e terceirização de chapas       | Geração de etiquetas com QR Code e agilidade no corte   | Não é um ERP de gestão; não cobre financeiro completo, CRM nem contratos.       |
| WoodOrça / Jarbas     | Calculadora rápida de orçamento                | Cálculo ágil de chapas e envio no WhatsApp              | Falta gestão pós-venda, linha de montagem e controle financeiro robusto.        |

Lições Fundamentais do Mercado:

- **O cliente compra prazo e tranquilidade:** Os maiores gargalos nas marcenarias não vêm da marcenaria em si, mas do descompasso de comunicação: atrasos de entrega e falta de alinhamento com o cliente.
- **Fábrica e Obra são dois mundos distintos:** A marcenaria precisa distinguir claramente o que está sendo montado na fábrica (caixarias, gavetas) do que está sendo instalado na residência do cliente.
- **Precificação por Insumos + Margem Multiplicadora:** O marceneiro precisa de agilidade. O sistema calcula o custo dos insumos (chapas + ferragens + fitas) e permite aplicar um markup/margem comercial direta.

## 2. Diagnóstico da Operação do Cliente Parceiro

---

A empresa piloto que está integrando o sistema possui um modelo operacional altamente representativo:

- **Parque Fabril Tecnológico:** Máquina seccionadora/corte CNC industrial com etiquetagem automatizada de **QR Code por peça** (permitindo leitura em dispositivos móveis e visão 3D durante a montagem).
- **Fluxo de Negociação:** Medição prévia no imóvel → Elaboração do Projeto 3D → Orçamento → Fechamento do Contrato com **50% de entrada (sinal)**.
- **Gargalos Identificados:**
  1. Dependência excessiva de conversas soltas no WhatsApp entre recepção, marceneiros e montadores.
  2. Dificuldade do gestor em responder com exatidão ao cliente em qual etapa o projeto se encontra.
  3. Necessidade de uma ferramenta flexível que atenda tanto a marcenarias com maquinário de ponta quanto pequenas oficinas de bairro.

### 3. Arquitetura da Solução no StartBig ERP (Módulo OS)

A gestão de marcenaria será executada dentro do módulo de **Ordem de Serviço (OS)** utilizando a arquitetura de *Segment Registry* já estabelecida no sistema:

#### Identificador Único do Projeto

Geração automática do prefixo **PRJ-XXXXXX**. O mesmo número de projeto gerado no StartBig é o que alimenta o software de corte e as etiquetas com QR Code das peças.

#### Sinal de 50% & Financeiro Nativo

O sinal de 50% entra imediatamente como adiantamento na aprovação. O saldo restante é lançado automaticamente no Contas a Receber, sem retrabalho manual.

#### Especificação Completa do Ambiente

Campos dedicados: Nome do Projeto, Ambiente (Cozinha, Suíte, Closet), Módulos com medidas, Padrão de MDF/Acabamento e Endereço exato da obra.

#### Galeria de Fotos e Projetos

Possibilidade de anexar fotos do cômodo (pontos de tomada, hidráulica, tubulações de gás) e o projeto 3D diretamente na abertura da OS.

### 4. Os 4 Pilares da Operação de Marcenaria

#### Pilar 1: Orçamento Ágil (Insumos + Margem Comercial)

Para extinguir o uso de papéis de rascunho e contas manuais, a OS passa a contar com uma composição facilitada de custos:

- **Levantamento de Materiais Previstos:** Quantidade de chapas de MDF (por espessura e padrão), quantidade de correções, dobradiças com amortecedor, puxadores, fitas de borda e vidraçaria.
- **Cálculo Automático de Lucro:**

$$\text{Preço Final de Venda} = \text{Custo Total dos Insumos} \times (1 + \text{Margem \%} / 100)$$

O marceneiro pode digitar uma **margem percentual (ex: +130%)** ou preencher o **valor total final desejado**. O sistema calcula e exibe instantaneamente o *Lucro Bruto* e a *Margem Real* do projeto.

#### Pilar 2: Contrato Formal com 1 Clique

Ao aprovar o orçamento, o StartBig gera automaticamente a minuta contratual em PDF contendo:

- Dados cadastrais do cliente e endereço completo de instalação/obra.
- Descrição detalhada dos cômodos, módulos, acabamentos e ferragens contratadas.
- Valor total, confirmação do sinal de 50% pago e condições acordadas para o saldo restante.

- Prazo de entrega estabelecido em **dias úteis** contados a partir da aprovação e pagamento do sinal.
- Cláusula de isenção de responsabilidade sobre furações em tubulações ocultas sem planta hidráulica fornecida.

### Pilar 3: Linha de Montagem Dupla (Fábrica vs. Obra)

É a resposta definitiva para organizar a produção e cessar o ruído no WhatsApp:

| A) Montagem Interna (Chão de Fábrica)                                                                                                                                                                                                                                                                          | B) Montagem Externa (Instalação no Cliente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Foco:</b> Pré-montagem e embalagem dos módulos.</p> <p><b>Etapas rastreadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguardando Material / MDF</li> <li>• Em Separação e Corte (CNC)</li> <li>• Pré-montagem de caixarias e gavetas</li> <li>• Embalado &amp; Pronto para Transporte</li> </ul> | <p><b>Foco:</b> Fixação, nivelamento e entrega no imóvel.</p> <p><b>Controles:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data agendada de início e previsão de término</li> <li>• Montador / Equipe responsável escalada</li> <li>• Status de montagem no local</li> <li>• Pendente ajuste fino ou liberação de terceiros</li> </ul> |

### Pilar 4: Termo de Vistoria e Entrega Final

Ao finalizar a instalação no imóvel, o montador coleta a assinatura do cliente no **Termo de Vistoria**, atestando que todas as portas e gavetas foram entregues alinhadas, reguladas e sem avarias físicas. Isso resguarda a marcenaria contra reclamações posteriores e viabiliza a cobrança imediata do saldo final.

## 5. Roteiro Gradual de Implementação

- Etapa 1 — Gestão de Montagem na OS:** Implementação dos campos de montagem interna (fábrica) e montagem externa (obra, montador e data agendada) na interface da OS de Marcenaria.
- Etapa 2 — Calculadora Rápida de Orçamento:** Agrupador de insumos (MDF + ferragens) com multiplicador de margem na aba de serviços da OS.
- Etapa 3 — Impressão de Contrato e Termo de Vistoria:** Geração dos layouts padronizados de Contrato de Prestação de Serviços e Termo de Entrega em formato A4 para assinatura.